

准考證號碼：

姓名：

職業安全管理甲級技術士技能檢定術科測試試題

第一題題目：依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，試回答下列問題：

- (一)危險性工作場所非經勞動檢查機構審查或檢查合格，不得使勞工在該作業場所作業，請列出有那些危險性工作場所類別？(4 分)
- (二)各類危險性工作場所請分別列舉兩種。(16 分)

第二題題目：依營造安全衛生設施標準規定，試回答下列問題：

- (一)雇主使勞工以機械從事露天開挖作業，為防止勞工發生相關危害，應依那 5 項規定辦理？(10 分)
- (二)雇主於拆除結構物之牆、柱或其他類似構造物時，為防止勞工發生相關危害，應依那 5 項規定辦理？(10 分)

第三題題目：試回答下列問題：

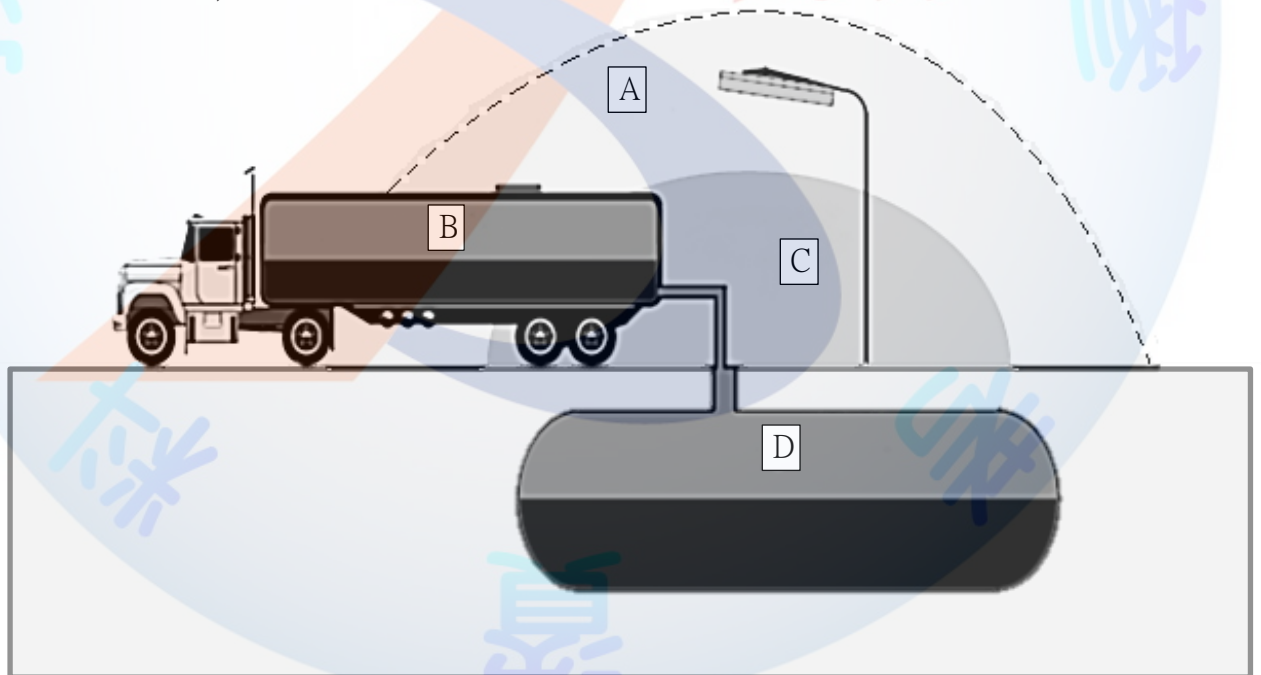
- (一)試列舉 5 項移動式起重機每日作業前應實施之性能檢點項目。(5 分)
- (二)某日移動式起重機作業前檢點，發現有一條吊掛用鋼索其中一撚，有 6% 的素線已經截斷，請問該條鋼索是否符合規定？(2 分)
- (三)承上，另有一條吊掛用鋼索，其直徑減少值為公稱直徑的 3%，請問該條鋼索是否符合規定？(2 分)
- (四)若該起重機吊掛用鋼索的斷裂荷重為 21 公噸，而該鋼索所受最大荷重為 3 公噸，請問此鋼索安全係數為何？是否符合法規要求？(4 分)
- (五)某公司欲將化學原料從一樓吊升到三樓廠房，並以招人承攬方式以移動式起重機進行該項作業。該公司交付承攬時，依職業安全衛生法危害告知規定，試列舉 3 項應告知承攬人之事項。(3 分)

(六) 承上，移動式起重機進行吊升作業之場所，同時有該公司勞工在現場進行告知化學原料應放置位置、吊掛先後順序等協調工作。依職業安全衛生法共同作業規定，試列舉 4 項該公司應採取那些必要措施，以防止作業時發生職業災害。(4 分)

第四題題目：依職業安全衛生設施規則及機械設備器具安全標準規定，用於氣體類之防爆電氣設備，其危險區域劃分應符合國家標準 CNS 3376 系列、國際標準 IEC 60079 系列或與其同等之標準規定，試問：

(一) CNS 3376-10 對危險場所分類：0 區(Zone0)、1 區(Zone1)、2 區(Zone2)之定義為何？(12 分)

(二) 下圖汽油槽車灌裝作業之 A、B、C、D 各處危險區域劃分屬何區？(4 項，8 分)



第五題題目：某可燃性氣體之組成百分比與其爆炸界限如下表所示，請回答下列問題：

(一) 計算表中乙烷、丙烷與丁烷之爆炸危險性(指數)，並依計算結果將前述三種可燃性氣體之爆炸危險性，由低至高排列。(10 分)

(二) 依勒沙特列(Le Chatelier)定律計算混合可燃性氣體之爆炸上限(UEL)與爆炸下限(LEL)。(10 分)

組成物質名稱	爆炸界限(%)	組成體積百分比(%)
乙烷 (C ₂ H ₆)	3.0-12.4	30
丙烷 (C ₃ H ₈)	2.1-10.1	30
丁烷 (C ₄ H ₁₀)	1.6-8.4	40